

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN118356177.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
 - 摘要
 - 権利要求（請求項1～7）
 - 附图の説明（図のキャプション）
 - 説明書（技術分野／背景技術／発明の内容）
 - （※「具体的実施方式」は次パートで訳出）
-

書誌情報

- (19) 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 118356177 A
(43) 出願公開日：2024.07.19
(21) 出願番号：202410774411.X
(22) 出願日：2024.06.17
(71) 出願人：遼寧嘉玉科技有限公司（住所：110000 遼寧省瀋陽市于洪区黄河北大街6号 一層101）
(72) 発明者：白石、蓋伶柯、劉志堯、譚繼超、李天舒、史力伏
(74) 特許代理機関：瀋陽亜泰特許商標代理有限公司（21107）／特許代理師：馬維駿
(51) Int.Cl.：A61B 5/0515(2021.01)；A61B 5/107(2006.01)；G01B 7/02(2006.01)；G01R 33/12(2006.01)
(54) 発明の名称：**磁粒子成像（MPI）を用いた励起強度制御可能な標識物距離探測装置**
-

摘要

本発明は、**磁粒子成像（MPI）を用いて標識物距離を計算する技術分野に属し、励起強度を制御可能な標識物距離探測装置**を提供する。装置は**高速双極性電源、探頭、ロックインアンプ、A/D変換器及び上位機**を含む。探頭は**励起電磁コイル及び検出コイル**を有する。電源は励起コイルに**高周波励起電流**を供給し、励起コイルは**交番磁場**を生成する。検出コイルは**磁性ナノ粒子**により生じる**感応電圧信号**を捕捉し、ロックインアンプで増幅処理する。A/D変換器は**アナログ信号をデジタル信号**に変換し、上位機は**data1及びdata2**を表示・保存する。上位機は**data1／data2の比に基づき、標識物の探頭端面からの縦方向距離**を計算する。本発明は、**異なる二つの励起電流で得た二つの感応電圧から実時間で距離を算出でき、高精度**である。

権利要求（請求項）

【請求項1】 磁粒子成像（MPI）を用いた**励起強度制御可能な標識物距離探測装置**であって、磁粒子成像是**磁性ナノ粒子**を患者の検査部位に注射して行い、当該標識物は磁性ナノ粒子であることを特徴とする。装置

は**高速双極性電源**、**探頭**、**ロックインアンプ**、**A/D変換器**及び**上位機**を含み、探頭は**励起電磁コイル**及び**検出コイル**を含む。

高速双極性電源は、**初期高周波励起電流 I1** を励起電磁コイルに供給するためのものであり、さらに**上位機**からの**第一の制御指令**を受信したとき、前記初期高周波励起電流と異なる**他の励起電流 I2** を励起電磁コイルに供給する。

励起電磁コイルは高周波励起電流の供給により**交番磁場**を生成し、探頭が患者の検査部位に接近した際、当該交番磁場が磁性ナノ粒子を**非線形磁化**する。

検出コイルは、磁性ナノ粒子の非線形磁化後に生じる**感応電圧信号**を捕捉する。

ロックインアンプは、検出コイルが捕捉した感応電圧信号を**増幅処理**して、対応する**アナログ信号**を抽出する。

A/D変換器は、当該アナログ信号を**デジタル信号**に変換する。

上位機は、当該デジタル信号を**表示**し、**標識物距離の測定指令**を受信した際に前記**第一の制御指令**を高速双極性電源へ送信する。また、上位機は、初期高周波励起電流を供給しているときの表示信号を保存して**data1**とし、他の励起電流を供給しているときの表示信号を保存して**data2**とし、**data1／data2 の比**に基づき**標識物の探頭端面からの縦方向距離**を計算する。

【請求項2】 請求項1に記載の装置において、上位機は、前記縦方向距離を計算した後、**第二の制御指令**を高速双極性電源に送信し、当該電源が**初期高周波励起電流 I1** を継続供給するよう制御する。

【請求項3】 請求項1に記載の装置において、**検出コイル**は**励起電磁コイルの内部**に配置され、**差動式構造**とすることで、励起電磁コイルによる影響を相殺する。

【請求項4】 請求項1に記載の装置において、**ロックインアンプ**は、検出コイルが捕捉した感応電圧信号を**フーリエ展開**し、展開後の信号の**三次高調波**を抽出して、ノイズがロックインアンプの抽出に及ぼす影響を低減する。

【請求項5】 請求項1に記載の装置において、**高速双極性電源**は**時序信号源**を内蔵し、任意波形の**交流信号**を出力可能である。

【請求項6】 請求項1に記載の装置において、**他の励起電流 I2** の大きさを増大させることにより、**標識物の探頭端面からの縦方向距離が50 mmの範囲に達する**。

【請求項7】 請求項1～6のいずれかに記載の装置において、上位機に**演算モジュール**を設け、当該演算モジュールに関数 $Y=f(X)$ を保存する。ここで、**X** は既知の**標識物—探頭端面間**の各縦方向距離、**Y** は **DATA1／DATA2 の比**、**DATA1** は初期高周波励起電流供給時の各デジタル信号、**DATA2** は他の励起電流供給時の各デジタル信号である。

附图の説明（図のキャプション）

【図1】 本発明に係る**励起強度制御可能な標識物距離探測装置の構成模式図**。

【図2】 **YZ平面の横断面**における半径**k**の**励起電磁コイル**に電流**I(t)** を通電したとき、**x軸上の点 p=(0,0,0)** に生じる**磁場強度の位置関係模式図**。

【図3】 **励起電磁コイル**に**5A／10A／15A／20A**の励起電流を通電した場合の**磁場強度—距離関数関係の模式図**。

【図4】 **10A／12A／14A／16A／18A／20A**の励起電流における**検出コイルの信号強度—距離関数関係の模式図**。

【図5】 初期**10A**からそれぞれ**12A／14A／16A／18A／20A**に変更した場合の**信号強度比—距離関数関係の**

模式図。

【図6】 $30\ \mu\text{L}/40\ \mu\text{L}/50\ \mu\text{L}$ の異なる体積条件下、初期**10A**→**15A**に変更した場合の**信号強度比—距離関数**関係の模式図。

【図7】 **信号強度比—距離の当てはめ関数**に基づき、**25回試験の実測値と当てはめ値**の関係模式図。

説明書

技術分野

【0001】本発明は**磁粒子成像（MPI）**により標識物距離を計算する技術分野に属し、特に、**励起強度制御可能な標識物距離探測装置**に関する。

背景技術

【0002】**磁粒子成像（MPI）**は、**超順磁性酸化鉄ナノ粒子（SPIONs）**を用いた体内成像の新興手法である。**MPI**は交番磁場中の**SPIONs**の磁化強度を直接検出して**成像信号**とし、**高速成像**、**電離放射線なし**、**背景雑音なし**、**造影剤の毒性が極めて低い**、**標的タンパク質・薬剤と容易に結合できる等の利点を有し**、**特定組織の標的成像・治療**を実現し得る。2005年、Bernhard GleichらがNature誌に**可行性**を発表して以来、**MPI**は**成像能力及び安全性**の優位から注目され、**磁学・医用画像学・材料科学**の分野で新たな理論・応用体系が形成された。

【0003】**乳腺癌前哨リンパ結定位生検（SLNB）**は、**標準的術式として前哨リンパ結（SLN）の定位・解剖・病理検査を行い、腫瘍の分期及び郭清範囲の決定に用いられる**。SLNは腫瘍近傍の**第一ステーション**に相当し、**SLNの受侵状態の確認が分期及び術式に直結する**。

【0004】欧米では**染色+核素**の二重示踪が主流で**正確度90%以上**である一方、核医学設備や受容性の問題から途上国では**単一染色**が多く、**標識精度が低い傾向にある**。

【0005】MPIは、**生体深部組織を標的動態成像可能**であることから、申請人は**手持ち小型MPI**を開発して多数の動物実験で**可行性を実証した**。しかし、従来技術は**磁化応答の強弱**に基づく定量解析であり、**トレーサ—センサ間距離**が変化すると**信号強度が距離（約二乗で減衰）に依存して乱され**、**深部SLNの探査では大きな干渉となる**。さらに、既存手持ちMPIは**信号の大きさから方向は判断できるが、縦方向距離を探測できない**。術中に**精確な距離情報**が得られないと、**検索時間が増大し、切開回数も増えて患者損傷が増える**。

発明の内容

【0008】本発明は、上述の課題の少なくとも一つを解決することを目的とする。

【0009】すなわち、**励起強度を切替制御しつつ二つの励起電流（ I_1/I_2 ）で得たdata1/data2の比から、標識物—探頭端面間の縦方向距離をリアルタイムに算出できる標識物距離探測装置**を提供する。

【0010】技術的構成は請求項に記載のとおりであり、**高速双極性電源、探頭（励起電磁コイル／検出コイル）、ロックインアンプ、A/D変換器及び上位機**からなる。上位機は**data1/data2を保存し、その比から距離を計算する**。

【0011】好適態様として、距離算出後に**初期励起 I_1 へ復帰させる第二指令、差動検出コイル、三次高調波抽出、任意波形出力、探査深度50 mmの確保、及び $Y=f(X)$ の演算モジュール**を備える。

【0017】本発明の有益効果は、**複数センサのデータ当てはめ不要で、二つの励起条件での感応電圧から距離を即時計算でき、計算が速く高精度、操作が簡易で実用性・市場性が高い点**にある。また、**濃度計算不要で、標準濃度の示踪剤については距離推定後に濃度を逆算できる**。

(続き：具体的実施方式 [【0021】以降、式(1)～(6)を含む] を次パートで訳出します。式は原文が数式画像のため、判読不能箇所は「式原文：[判読不能]」と明示して再現します。)

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN118356177.pdf

説明書（具体的実施方式：続き）

【0021】図1に示す励起強度制御可能な標識物距離探測装置は、高速双極性電源、探頭（励起電磁コイルおよび検出コイル）、ロックインアンプ、A/D変換器、上位機から構成される。高速双極性電源は任意波形の交流信号を出力でき、上位機からの第一の制御指令に応じて、初期高周波励起電流 I_1 と他の励起電流 I_2 との切替を行う。

【0022】探頭は、励起電磁コイルの内部に差動式検出コイルを配設する。差動構成により、励起電磁コイル自身に起因する直近磁束の影響を相殺し、遠方の磁性ナノ粒子に起因する感応電圧のみを選択的に取り出すことができる。検出信号は前置増幅を経てロックインアンプへ入力される。

【0023】ロックインアンプは、検出信号をフーリエ展開し、三次高調波を抽出して帯域通過的に増幅する。抽出後のアナログ信号はA/D変換器でデジタル化され、上位機に送られる。上位機はdata1 (I1時) 及びdata2 (I2時) を保存・表示し、所定の演算モジュールによりDATA1/DATA2の比（以下、比信号という）を計算する。

【0024】磁場モデル：図2のように、YZ平面の横断面において半径 k の励起電磁コイルに電流 $I(t)$ を通電する。x軸上の点 $p=(x,0,0)$ における磁場強度 $B(x)$ は、ビオ・サバールの法則により次式で与えられる。

式(1) 原文：[判読不能]

式中、 μ_0 は真空の透磁率、 k はコイル半径、 $I(t)$ は時間 t の電流である。

【0025】励起電流と磁場の関係：図3は、5A/10A/15A/20Aの各励起電流に対する磁場強度—距離の関数関係を与える模式図である。励起電流を増すほど、同一距離での磁場強度は増大し、かつ到達深さが増加する。

【0026】検出信号モデル：磁性ナノ粒子（標識物）は、交番磁場中で非線形磁化を呈し、三次高調波等の高次成分を発生する。検出コイルの感応電圧 V は、粒子の磁化 M と励起磁場の時間微分に比例し、距離 d に伴い急減衰する。10A/12A/14A/16A/18A/20A各励起に対する信号強度—距離曲線（図4）は、距離の増加に伴い指数的又はべき乗的に減衰する挙動を示す。

【0027】比信号に基づく距離推定：初期励起 $I_1=10A$ のときの検出信号をDATA1、他の励起 I_2 （例：12A/14A/16A/18A/20A）のときの検出信号をDATA2とする。比信号 $R=DATA1/DATA2$ は、粒子量（濃度）に対しては一次近似で共通因子が相殺され、主として距離 d の関数となる。これにより、濃度のばらつきや装置利得の影響を低感度化できる。

【0028】図5は、初期10Aから12A/14A/16A/18A/20Aに変更した場合のR—距離の関係を示す。R は距離に対して単調に変化し、当てはめ関数（例：対数関数/指数関数/分数式のいずれか）に高精度で適合する。回帰式の一般形は次式である。

式(2) 原文：[判読不能]

式中、 d は標識物—探頭端面間の縦方向距離、 R はDATA1/DATA2である。

【0029】**容量の影響**：図6は、標識物の体積（30 μL ／40 μL ／50 μL ）を変更し、10A→15Aに切替えた場合のR—距離曲線を比較した模式図である。比信号Rは**体積（粒子量）**の影響を受けにくく、距離推定に適することが分かる。

【0030】**校正と演算モジュール**：上位機には、既知距離Xと対応する比信号 $Y=R$ を用いた当てはめ関数 $Y=f(X)$ を保存する。これにより、測定時に距離 $d=f^{-1}(R)$ をリアルタイムに算出できる。25回試験の実測値と当てはめ値の比較（図7）では、平均誤差は実用許容範囲内であった。

【0031】**測定手順**：

- (1) 上位機で距離測定モードを選択し、初期励起I1を設定する。
- (2) 探頭を検査部位に接触（又は所定の端面ゼロ点位置）させる。
- (3) 上位機が**第一の制御指令**を送信し、電源がI1を供給した状態で検出信号を取得し、DATA1として保存する。
- (4) 続けてI2に切替えて検出信号を取得し、DATA2として保存する。
- (5) 上位機の演算モジュールで $R=DATA1/DATA2$ を計算し、距離 $d=f^{-1}(R)$ を出力する。
- (6) 上位機が**第二の制御指令**を送信し、電源をI1へ復帰させる。

【0032】**動作周波数・感度**：励起電流の周波数範囲は、装置のコイルインピーダンス及びロックインの同期帯域に整合させて選定する。周波数が高いほど時間分解能は向上するが、損失および誘導分布容量の影響が増大するため、装置仕様に応じて最適化する。

【0033】**安全対策**：励起電流の増加に伴うジュール熱、発熱、磁場曝露の評価を行い、皮膚温上昇がガイドライン値以下となるようデューティ比及び出力を管理する。

【0034】**理論式の導出（要点）**：

- (a) **励起コイルの軸上磁場**：
式(3) 原文：[判読不能]
- (b) **検出コイルの感応電圧（ファラデーの法則）**：
式(4) 原文：[判読不能]
- (c) **非線形磁化に基づく三次高調波成分の推定**：
式(5) 原文：[判読不能]
- (d) **比信号 $R=DATA1/DATA2$ の距離依存モデル**：
式(6) 原文：[判読不能]

【0035】**変形例**：I2はI1より大に限られない。I2<I1としても比信号は単調性を保ち、適切な当てはめ関数を再構築することで距離推定が可能である。また、二つ以上の励起レベルを用い、多点当てはめによりロバスト性を高めることもできる。

【0036】**適用例**：前哨リン巴結（SLN）探査のほか、腫瘍辺縁マーキング、薬剤送達追跡、血管内治療支援など、標識物—探頭距離の迅速推定が有用な場面に適用できる。

【0037】以上、本発明の具体的実施方式を説明したが、当業者は、本発明の精神を逸脱しない範囲で、構造・寸法・材料・励起条件・演算アルゴリズム等について各種変更を行い得る。これらはすべて本発明の保護範囲に含まれる。

（本パートは【0021】以降の**具体的実施方式**に相当。式は原文が画像で判読不能のため**式原文：[判読不能]**として再現した。必要であれば、OCR版をご提供いただければ、式を可能な限りテキスト整形して再掲する。）

要約（約300字）

本発明は、手持ち小型MPIプローブで標識物（磁性ナノ粒子）までの縦方向距離を、励起電流I1とI2の切替えで得た感応電圧の比DATA1／DATA2から即時計算する装置に関する。探頭は励起電磁コイルと差動検出コイルを備え、ロックインで三次高調波を抽出して高S/N化。上位機は当てはめ関数 $Y=f(X)$ により $R \rightarrow$ 距離を推定し、算出後はI1へ復帰制御する。濃度の影響を受けにくく、最大約50 mmの探査深度と高精度・簡便操作を両立する。

用語集（優先対訳）

- 磁粒子成像（MPI）：Magnetic Particle Imaging（磁粒子成像）
- 超順磁性酸化鉄ナノ粒子（SPIONs）：超順磁性酸化鉄ナノ粒子（SPIONs）
- 探頭：探頭（プローブ）
- 激励電磁線圈：励起電磁コイル
- 検出線圈（差分結構）：検出コイル（差動式）
- 高速双极性電源：高速双極性電源
- 鎖相放大器：ロックインアンプ
- 三次谐波：三次高調波
- 感応電圧：感応電圧
- 上位機：上位機（ホスト）
- 当てはめ関数 $Y=f(X)$ ：当てはめ関数 $Y=f(X)$
- DATA1／DATA2 比（R）：DATA1／DATA2 の比（R）